

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**REKAP GROWTH BRAND DARI MEDIA SOCIAL**

**PERIODE 30 JUNI 2025 – 9 AGUSTUS 2025**



**Studi Kasus: Perancangan dan Implementasi API untuk Analisis  
Pertumbuhan Brand Media Sosial di ProCodeCG**

**Oleh:**

**Ariski Myardi**

**NIM 1103220019**

**Dosen Pembimbing Akademik**

**Faisal Candrasyah Hasibuan S.T., M.T**

**NIP 20910005**

**PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER  
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO  
UNIVERSITAS TELKOM  
2025**

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**Studi Kasus: Perancangan dan Implementasi API untuk Analisis  
Pertumbuhan Brand Media Sosial di ProCodeCG**

**PERIODE 30 JUNI - 9 AGUSTUS 2025**

**Oleh:**

**Ariski Myardi**

**NIM 1103220019**

**Mengetahui,**

**Pembimbing Akademik**



**Faisal Candrasyah Hasibuan S.T.,  
M.T  
NIP 20910005**

**Pembimbing Lapangan**



**Dr. Marisa W. Paryasto, S.T.,  
M.T.  
NIP. 13750017**

## ABSTRAK

Kerja Praktik ini dilaksanakan di Perusahaan ProCodeCG Bandung selama 30 Juni sampai 9 Agustus 2025 dengan tujuan mengembangkan **backend** untuk aplikasi web "Growth Tracker". Sistem ini dibuat untuk menyediakan **layanan data dan logika bisnis** yang andal guna mendukung dasbor analitik pelacakan pertumbuhan brand di media sosial. Kebutuhan akan **API (Application Programming Interface) yang efisien dan terstruktur** menjadi kunci agar data yang kompleks dapat diolah dan disajikan secara akurat di sisi frontend.

Peran penulis disini berfokus pada **perancangan dan implementasi arsitektur sisi server**, mulai dari perancangan skema database, implementasi logika bisnis menggunakan **Node.js dan Express.js**, hingga pembuatan *endpoint* API yang aman dan terstruktur. Fitur utama yang dikembangkan meliputi layanan otentikasi (registrasi dan login) menggunakan JSON Web Token (JWT), *endpoint* untuk agregasi dan penyajian data analitik untuk dasbor, serta fungsionalitas CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk mengelola profil media sosial yang terhubung dengan database **PostgreSQL**.

Melalui Kerja Praktik ini, penulis memperoleh pengalaman dalam merancang sistem backend dari konsep hingga implementasi, mengelola database relasional, serta menerapkan konsep-konsep yang dipelajari di perkuliahan seperti **Arsitektur Perangkat Lunak dan Basis Data**. Hasil proyek menunjukkan bahwa implementasi backend yang solid mampu menopang kebutuhan fungsional aplikasi secara efektif, memastikan integritas data, dan menyediakan fondasi yang skalabel untuk pengembangan lebih lanjut.

**Kata kunci:** backend, API, Node.js, Express.js, PostgreSQL, Otentikasi, JWT

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis bisa menyelesaikan laporan kerja praktik yang berjudul “Pengembangan Frontend Web Deteksi Transaksi Tidak Wajar (Penipuan, Pecucian Uang, dll) Dengan *Machine Learning*”. Laporan ini berisi kegiatan dan tugas yang telah dilakukan penulis dari 30 Juni hingga 9 Agustus 2025, di ProCodeCG.

Dengan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Keluarga yang telah mendukung penulis selama masa pendidikan di Telkom University
2. Bapak Faisal Candrasyah Hasibuan, S.T., M.T selaku dosen wali dan dosen pembimbing akademik selama pelaksanaan Kerja Praktik
3. Ibu Marisa Widyastuti selaku pemimbing lapangan
4. Teman-teman kelompok KP ProCodeCg yang telah bekerja sama selama KP berlangsung

Penulis menyadari bahwasanya laporan kerja praktik ini masih memerlukan masukan dan saran yang membangun. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca

Bandung, 09 Agustus 2025

Ariski Myardi

## DAFTAR ISI

|                                                                                          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ABSTRAK.....                                                                             | iii  |
| KATA PENGANTAR.....                                                                      | iii  |
| DAFTAR ISI.....                                                                          | v    |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                       | vii  |
| DAFTAR TABEL.....                                                                        | viii |
| DAFTAR ISTILAH.....                                                                      | ix   |
| BAB I.....                                                                               | 1    |
| PENDAHULUAN.....                                                                         | 1    |
| 1.1 Latar Belakang Penugasan KP .....                                                    | 1    |
| 1.4 Metode Pelaksanaan Tugas.....                                                        | 3    |
| BAB II.....                                                                              | 4    |
| PROFIL PERUSAHAAN TEMPAT KP .....                                                        | 4    |
| 2.1 Tentang Perusahaan .....                                                             | 4    |
| 2.2 Struktur Organisasi .....                                                            | 5    |
| 2.3 Lokasi Pelaksanaan Kerja.....                                                        | 5    |
| BAB III.....                                                                             | 6    |
| KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS.....                                                   | 6    |
| 3.1 Peran Dan Alur Kerja .....                                                           | 6    |
| 3.2 Pengembangan Backend Pengambilan Data .....                                          | 7    |
| 3.2.2 Pembangunan Server Backend Mandiri.....                                            | 9    |
| 3.3 Implementasi Backend dan Penyajian Data Hasil Scraping .....                         | 10   |
| 3.3.1 Alat dan Aplikasi .....                                                            | 12   |
| 3.3.2 Fitur Utama <i>User Interface</i> Sistem Rekap Growth Brand dari Media Sosial..... | 14   |
| 3.3.3 Implementasi Halaman Interface .....                                               | 15   |
| 3.4 Analisis Kritis Pengalaman Kerja Praktik .....                                       | 18   |
| 3.4.1 Pelajaran Berharga Yang Dapat Diambil Selama Kegiatan .....                        | 18   |
| 3.4.2 Analisis Terhadap Pemecahan Masalah.....                                           | 18   |
| 3.4.3 Perbandingan Antara Teori Yang Diperoleh Dan Implementasinya .....                 | 19   |
| 3.4.4 Pengalaman Baik Atau Buruk Yang Dialami .....                                      | 19   |
| BAB IV .....                                                                             | 21   |

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SIMPULAN DAN SARAN.....                                                            | 21 |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                               | 21 |
| 4.2 Saran .....                                                                    | 21 |
| 4.2.1 Saran Terhadap Perusahaan.....                                               | 21 |
| 4.2.2 Saran Perbaikan Substansi untuk Pengembangan Keilmuan Program<br>Studi ..... | 22 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                               | 23 |
| LAMPIRAN.....                                                                      | 24 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2. 1 Logo ProCodeCG .....                                   | 4  |
| Gambar 2. 2 Struktur Organisasi ProCodeCG .....                    | 5  |
| Gambar 2. 3 Lokasi Perusahaan ProCodeCG .....                      | 5  |
| Gambar 3. 1 Meeting Bersama Pembimbing .....                       | 6  |
| Gambar 3. 2 Meeting Bersama Tim.....                               | 7  |
| Gambar 3. 3 Foto Laptop.....                                       | 12 |
| Gambar 3. 4 Logo Visual Studio Code.....                           | 12 |
| Gambar 3. 5 Foto UI untuk mengunggah file .....                    | 14 |
| Gambar 3. 6 Foto Kode Fungsi <code>handleFileUplaod()</code> ..... | 16 |
| Gambar 3. 7 Foto Tampilan Daily Channel Metrics .....              | 17 |
| Gambar 3. 8 Foto Tampilan Grafik.....                              | 17 |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Tabel 1.1 Recana Penjadwalan Kerja Praktik ..... | 4 |
|--------------------------------------------------|---|

## DAFTAR ISTILAH

| Istilah                                       | Definisi                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Frontend</i>                               | Bagian dari aplikasi web yang mengatur tampilan visual dan interaksi pengguna.                  |
| <i>Backend</i>                                | Bagian dari sistem yang menangani pemrosesan data dan logika sistem.                            |
| <i>Machine Learning (ML)</i>                  | Teknologi yang memungkinkan komputer belajar dari data untuk membuat keputusan secara otomatis. |
| <i>Random Forest</i>                          | Algoritma ensemble berbasis pohon keputusan untuk klasifikasi.                                  |
| <i>Multi Layer Perceptron (MLPClassifier)</i> | Model jaringan saraf tiruan multilapis untuk klasifikasi.                                       |
| <i>Preprocessing</i>                          | Tahapan awal pengolahan data sebelum pemodelan.                                                 |
| <i>Label Encoding</i>                         | Teknik pengkodean label menjadi nilai numerik.                                                  |
| <i>AUC (Area Under Curve)</i>                 | Metrik evaluasi performa model klasifikasi.                                                     |
| Recall                                        | Rasio prediksi positif yang benar terhadap semua data positif sebenarnya.                       |
| F1 Score                                      | Rata-rata harmonis antara precision dan recall.                                                 |
| User Interface (UI)                           | Tampilan antarmuka yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem.                    |
| Drag and Drop                                 | Fitur untuk mengunggah file dengan menyeret dan menjatuhkannya.                                 |

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Email Report                            | Fitur mengirim laporan hasil analisis melalui email.               |
| Loading Indicator                       | Komponen UI untuk menunjukkan proses sedang berjalan.              |
| API (Application Programming Interface) | Antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan frontend dan backend. |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penugasan KP

ProCodeCG merupakan Perusahaan yang fokus terhadap perkembangan teknologi khususnya terhadap pemrograman dan literasi coding. Pada era digital yang sangat berkembang saat ini, pemantauan performa di media sosial menjadi kunci strategi pemasaran bagi banyak *brand*. Namun, proses melacak metrik pertumbuhan seperti jumlah pengikut dan suka dari berbagai platform (Instagram, X, TikTok) secara manual dinilai kurang efektif dan sangat rentan terhadap kesalahan manusia. Hal ini menuntut adanya sistem terpusat yang dapat mengotomatiskan pengumpulan data secara efisien dan fungsional. Pemanfaatan aplikasi web menjadi solusi tepat dalam mengatasi masalah ini. Dengan mengambil data secara berkala, aplikasi web dapat membantu menyajikan rekapitulasi pertumbuhan secara otomatis dan akurat.

Namun, keandalan sistem tidak hanya bergantung pada proses pengambilan data di sisi *backend*, tetapi juga bagaimana informasi tersebut ditampilkan kepada pengguna. Dalam hal ini, pengembangan *frontend* memiliki peranan yang penting. *Frontend* yang baik dapat membantu pengguna untuk mudah memahami hasil analisis, mempermudah dalam proses pengelolaan akun, serta menyajikan data dalam format visual yang jelas dan terstruktur.

Sebagai bagian yang ikut andil dalam pengembangan proyek kerja praktik di ProCodeCG, Penulis bertanggung jawab dalam pengembangan *frontend* sistem "Growth Tracker". Tugas penulis adalah perancangan prototipe antarmuka menggunakan Figma serta mengimplementasikannya ke dalam kode HTML, CSS, dan JavaScript. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan *interface* yang interaktif, responsif, dan mudah digunakan, sehingga sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna.

## 1.2 Lingkup Penugasan KP

Kegiatan penugasan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

Hari : Senin – Minggu (Jadwal dibebaskan, bisa dilaksanakan kapan saja )

Tanggal : 30 Juni – 9 Agustus 2025

Waktu : Dibebaskan

Tempat : Domisili masing-masing

## 1.3 Target Pemecahan Masalah KP

Target dalam Kerja Praktik ini adalah membangun sistem yang dapat membantu pengguna dalam menganalisis data pertumbuhan media sosial secara efisien. Target utama proyek secara keseluruhan adalah membangun aplikasi web fungsional yang mampu mengambil, menyimpan, dan memvisualisasikan data. Beberapa capaian teknis yang ditargetkan antara lain yaitu:

1. Mengembangkan *backend scraper* yang mampu mengambil data pengikut dari berbagai platform.
2. Mengintegrasikan aplikasi dengan database untuk menyimpan data historis.
3. Menampilkan hasil pertumbuhan dalam bentuk grafik yang dinamis dan interaktif.

Sementara itu, penulis secara khusus bertanggung jawab pada pengembangan *backend*, dengan capaian sebagai berikut:

1. Merancang arsitektur sistem server-side dan skema database untuk mengelola data pengguna, data mentah dari media sosial, serta hasil analisis pertumbuhan secara efisien.

2. Mengimplementasikan logika bisnis dan membangun endpoint API menggunakan Node.js dan Express.js untuk melayani semua permintaan data dari aplikasi frontend.
3. Membangun layanan otentikasi dan otorisasi (login dan registrasi) yang aman, melibatkan proses hashing password dan penerbitan JSON Web Token (JWT) untuk setiap sesi pengguna.
4. Menyediakan endpoint khusus yang melakukan agregasi dan pengolahan data secara real-time untuk kebutuhan visualisasi pada halaman dasboard pengguna akhir.

#### 1.4 Metode Pelaksanaan Tugas

Metode kerja praktik ini dilaksanakan dengan menganalisis kebutuhan sistem dan pembagian tugas tim. Fokus utama di sisi *backend* adalah pada alur **pengambilan, pengolahan, dan penyajian data**.

Proses dimulai dengan pengambilan data riil yang dilakukan melalui teknik **web scraping** yang dijalankan pada *backend* Node.js. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahapan *preprocessing*, *label encoding*, dan normalisasi sebelum dilatih menggunakan beberapa algoritma *machine learning* seperti **Random Forest dan XGBoost** untuk menghasilkan analisis pertumbuhan yang akurat.

Pada sisi *backend*, penulis fokus pada **perancangan dan implementasi API** yang akan menyediakan hasil analisis tersebut secara aman dan terstruktur. Data pengguna dan hasil analisis dikelola dalam **database** (misalnya PostgreSQL atau MongoDB), sementara keamanan akses diatur melalui sistem **otentikasi berbasis token**. Proses ini dilakukan secara iteratif dengan mengacu pada kebutuhan sistem dan hasil diskusi dengan tim *frontend*, untuk memastikan format data (*payload*) yang dikirimkan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk tampilan.

Selama pelaksanaan, komunikasi tim dijaga melalui pembagian tugas yang terstruktur dan penggunaan alat kolaborasi seperti **Git** untuk manajemen kode.

*Tabel 1.1 Rencana Penjadwalan Kerja Praktik*

| No | Nama Kegiatan                                                         | Minggu ke |   |   |   |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|
|    |                                                                       | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1  | Studi literatur: teknik scraping, API social media, dan analisis data | v         |   |   |   |   |   |
| 2  | Perancangan sistem dan alur data                                      |           | v |   |   |   |   |
| 3  | Implementasi scraping dan penyimpanan data                            |           |   | v | v |   |   |
| 4  | Analisis & visualisasi pertumbuhan + pembuatan dashboard              |           |   |   |   | v |   |
| 5  | Eksperimen dan pengujian API sosial media (scraping, autentikasi)     |           |   |   |   | v |   |
| 6  | Visualisasi pertumbuhan (grafik tren follower, likes, engagement)     |           |   |   |   |   | v |
| 7  | Pengujian sistem dan integrasi akhir                                  |           |   |   |   |   | v |
| 8  | Penyusunan laporan dan finalisasi presentasi                          |           |   |   |   |   | v |

## BAB II

### PROFIL PERUSAHAAN TEMPAT KP

#### 2.1 Tentang Perusahaan

ProCodeCG adalah sebuah perusahaan yang berada di Bandung, Indonesia, yang berfokus pada pengembangan teknologi, khususnya pada bidang pemrograman dan literasi coding. Perusahaan ini memiliki misi untuk membantu anak-anak mengembangkan keterampilan dalam lingkungan teknologi informasi. Hal ini didorong oleh pemahaman bahwa anak-anak merupakan investasi paling berharga dalam menghadapi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. ProCodeCG berperan dalam membantu menciptakan industri masa depan dengan membekali keterampilan anak-anak agar dapat memenuhi persyaratan dunia industri teknologi, yang terus berkembang seiring dengan pesatnya perubahan teknologi di seluruh dunia.



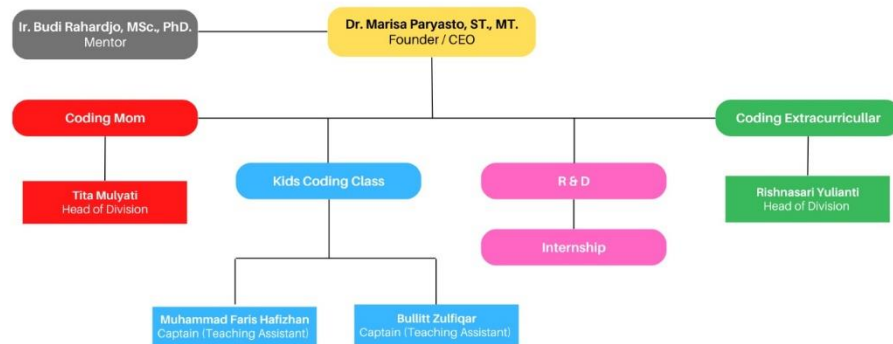
*Gambar 2. 1 Logo ProCodeCG*

## 2.2 Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi ProCodeCG sebagai berikut :

### ProCodeCG

Company Organization



*Gambar 2. 2 Struktur Organisasi ProCodeCG*

## 2.3 Lokasi Pelaksanaan Kerja

Lokasi Pelaksanaan yang menjadi tempat pelaksanaan Kerja Praktik ini beralamat di Jl. Abadi I No.5, Gegerkalong, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40153, Indonesia



*Gambar 2. 3 Lokasi Perusahaan ProCodeCG*

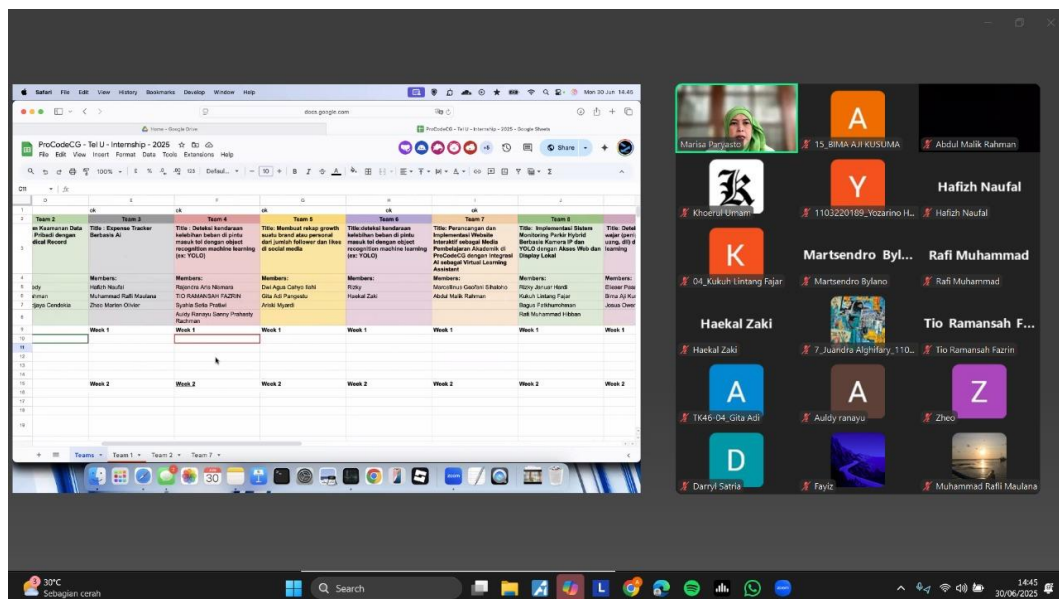
## BAB III

### KEGIATAN KP DAN PEMBAHASAN KRITIS

#### 3.1 Peran Dan Alur Kerja

Kerja Praktik ini dilaksanakan secara **full daring** selama 6 minggu di ProCodeCG Bandung, dimulai pada 30 Juni hingga 9 Agustus 2025. Penulis bertanggung jawab pada pengembangan **backend** sistem pengambilan data otomatis dari media sosial untuk rekap pertumbuhan brand (*growth brand*), sekaligus membuat **dashboard frontend sederhana** untuk menampilkan data hasil scraping.

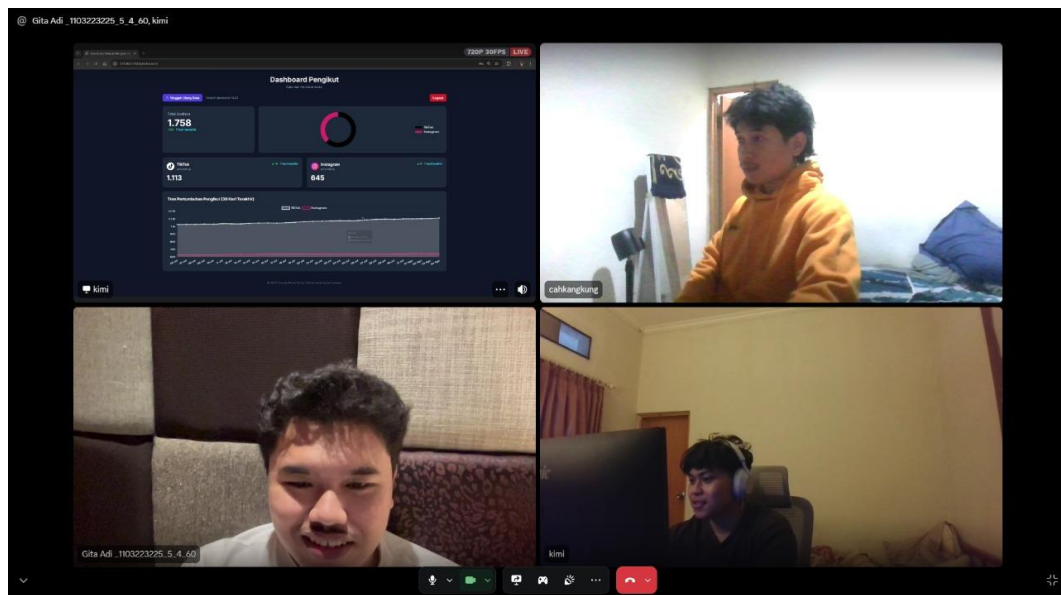
Proyek ini melibatkan dua platform utama, yaitu **Instagram** dan **TikTok**. Setiap minggu diadakan pertemuan daring dengan pembimbing lapangan untuk melaporkan progres pekerjaan, membahas kendala, dan menyepakati perubahan teknis. Kolaborasi dengan tim frontend dilakukan untuk memastikan format dan struktur data yang diambil backend dapat langsung digunakan di dashboard.



Gambar 3. 1 Meeting Bersama Pembimbing

Kegiatan diawali dengan diskusi untuk memahami alur sistem dan pembagian tugas. Dua rekan penulis mengerjakan integrasi dengan dashboard visualisasi lanjutan, sedangkan penulis fokus pada:

1. Pembangunan server backend (API scraping).
2. Pengolahan hasil scraping agar terstruktur.
3. Pengujian integrasi dengan dashboard HTML/Tailwind CSS yang menampilkan hasil scraping.



*Gambar 3. 2 Meeting Bersama Tim*

### 3.2 Pengembangan Backend Pengambilan Data

Backend dibangun menggunakan **Node.js** dan **Express.js** untuk memproses data scraping dari Instagram dan TikTok. Karena API resmi memiliki keterbatasan, pendekatan **web scraping** digunakan. Proses ini diawali dengan:

- Analisis struktur HTML menggunakan *Developer Tools*.
- Pemetaan selector CSS seperti *data-e2e*, *aria-label*, atau *class name* yang konsisten.

- Implementasi teknik anti-blokir seperti rotasi IP, random delay, dan *user-agent spoofing*.

Atribut utama yang diambil:

- Username
- Jumlah Pengikut (*Followers*)
- Jumlah Mengikuti (*Following*)
- Jumlah Unggahan (*Posts/Videos*)

### 3.2.1 Analisis dan Riset Teknik Scraping

Tahap awal pengembangan backend dimulai dengan analisis struktur HTML dari masing-masing platform media sosial target menggunakan *Developer Tools* pada browser. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi elemen DOM (*Document Object Model*) yang memuat informasi penting, seperti jumlah pengikut (*followers*), jumlah mengikuti (*following*), dan jumlah unggahan (*posts/videos*).

Hasil analisis ini menghasilkan *selector* CSS atau atribut unik yang menjadi acuan bagi fungsi *scraper* untuk mengekstrak data secara konsisten. Beberapa atribut yang sering digunakan antara lain *data-e2e*, *aria-label*, atau *class name* dengan pola penamaan tetap.

Selain identifikasi *selector*, dilakukan juga riset teknik untuk meminimalkan risiko deteksi bot oleh platform, antara lain:

1. **Pengaturan Header HTTP** – Menambahkan *User-Agent* yang menyerupai browser populer (misalnya Chrome atau Firefox) agar tidak terdeteksi sebagai bot.
2. **Random Delay** – Memberikan jeda acak antar permintaan untuk meniru perilaku pengguna manusia.
3. **Pengelolaan Cookie dan Session** – Menyimpan sesi login (jika diperlukan) menggunakan *cookie jar* agar tidak perlu autentikasi ulang di setiap permintaan.

4. **Rotasi Proxy** – Mengganti alamat IP secara berkala untuk menghindari pembatasan dari server target.

Pada implementasi tahap ini, atribut utama yang berhasil diekstraksi meliputi:

1. **Username>Nama Akun** – Sebagai identitas utama.
2. **Jumlah Pengikut (*Followers*)** – Indikator utama pertumbuhan brand.
3. **Jumlah Mengikuti (*Following*)** – Digunakan untuk menghitung rasio keterlibatan.
4. **Jumlah Unggahan (*Posts/Videos*)** – Menggambarkan konsistensi konten.

Atribut tambahan seperti *engagement rate* dan *tanggal terakhir posting* masih dalam tahap perencanaan untuk pengembangan berikutnya. Hasil analisis ini menjadi panduan utama dalam penulisan fungsi *scraper*, sehingga data yang diambil sesuai kebutuhan visualisasi pada dashboard frontend.

### 3.2.2 Pembangunan Server Backend Mandiri

Pembangunan server backend dilakukan setelah analisis teknik scraping selesai. Backend ini berfungsi sebagai penghubung antara sumber data eksternal (Instagram dan TikTok) dengan sistem frontend yang menampilkan hasilnya.

Backend dibangun menggunakan **Node.js** dengan framework **Express.js** karena memiliki performa tinggi, ekosistem library luas, dan fleksibilitas dalam membangun API modern.

**Arsitektur** yang digunakan adalah *stateless*, di mana setiap permintaan (*request*) diproses secara independen tanpa menyimpan status dari permintaan sebelumnya. Hal ini memudahkan proses skalabilitas dan mengurangi kompleksitas manajemen sumber daya.

### Komponen utama server backend:

1. **Routing dan Endpoint API** – Mengatur rute permintaan HTTP, seperti POST /scrape, untuk memulai proses pengambilan data.
2. **Middleware** – Menangani *Cross-Origin Resource Sharing* (CORS), parsing data JSON, dan pencatatan log aktivitas server.
3. **Fungsi Scraper Modular** – Dibuat terpisah untuk setiap platform agar mudah diperbarui jika struktur HTML berubah.
4. **Error Handling** – Menerapkan blok try...catch untuk menghindari *crash* ketika terjadi kesalahan, seperti *timeout* atau selector tidak ditemukan.

### Alur kerja server backend:

1. Permintaan diterima dari frontend atau Postman.
2. Backend memilih fungsi scraper sesuai platform yang diminta.
3. Fungsi scraper mengunduh halaman HTML menggunakan library got.
4. HTML diproses menggunakan cheerio untuk mengambil data sesuai hasil analisis selector.
5. Data dikemas dalam format JSON dan dikirim kembali ke frontend.

## 3.3 Implementasi Backend dan Penyajian Data Hasil Scraping

**Backend Developer** adalah peran yang berfokus pada pengembangan logika dan pemrosesan data yang bekerja di belakang layar (server-side) dari suatu aplikasi atau sistem. Backend bertanggung jawab menerima permintaan (request), memprosesnya, mengambil data dari sumber eksternal atau basis data, lalu mengirimkan kembali hasilnya dalam format yang dapat dimengerti oleh frontend. Dalam proyek ini, backend dibangun menggunakan **Node.js** dan **Express.js** untuk mendukung proses pengambilan data secara otomatis dari media sosial melalui

teknik web scraping. Sebagai pengembang *frontend* pada proyek sistem deteksi transaksi tidak wajar ini, penulis bertanggung jawab untuk membangun antarmuka pengguna (*user interface*) yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan hasil dari analisis model *machine learning*. Tujuan dari pengembangan *frontend* ini adalah untuk menghasilkan transaksi yang dapat disajikan dengan cara yang responsif, interaktif, dan memudahkan pengambilan keputusan.

Tugas utama backend developer meliputi:

- **Perancangan struktur server** dan endpoint API.
- **Pengembangan fungsi pengambilan data** (scraper) untuk tiap platform.
- **Pengolahan dan validasi data** sebelum dikirimkan ke frontend.
- **Pengujian endpoint dan optimasi performa server.**
- **Penanganan error** agar sistem tetap berjalan stabil.

Backend juga harus memperhatikan aspek keamanan seperti pembatasan akses API (*API key* atau *token*) serta mekanisme untuk mencegah scraping berlebihan yang dapat memicu pemblokiran dari platform target.

Sebagai pengembang backend pada proyek sistem monitoring growth brand dari media sosial ini, penulis bertanggung jawab untuk membangun API yang dapat diakses frontend dan berfungsi sebagai jembatan penghubung antara aplikasi dashboard dengan sumber data eksternal (Instagram, X/Twitter, TikTok). Tujuan utama pengembangan backend adalah menyajikan data hasil scraping dengan format yang terstruktur, responsif, dan dapat diandalkan.

Implementasi backend dilakukan dengan mengacu pada rancangan arsitektur yang telah disepakati. Setiap endpoint dibuat modular sehingga mudah diperbarui jika terjadi perubahan struktur HTML di platform target. Hasil scraping dikembalikan dalam format JSON agar mudah diolah oleh frontend untuk visualisasi data, seperti grafik pertumbuhan pengikut atau tren engagement.

### 3.3.1 Alat dan Aplikasi

Pembuatan *Frontend* ini memerlukan beberapa alat dan aplikasi pendukung, berikut adalah alat dan aplikasi yang digunakan:

#### 1. Laptop



*Gambar 3. 3 Foto Laptop*

a Laptop adalah alat utama yang dipakai penulis untuk membuat dan menjalankan program *frontend* serta mencari referensi dari internet yang untuk memudahkan penulis mengembangkan *frontend*

#### 2. Visual Studio Code (VSC)



*Gambar 3. 4 Logo Visual Studio Code*

Visual Studio Code merupakan editor pemrograman yang berfungsi untuk menulis kode-kode, VS Code mendukung banyak bahasa pemrograman, memiliki fitur debugging terintegrasi, kontrol Git, *syntax highlighting*, *intelligent code completion*, dan sistem ekstensi yang sangat kaya. Membuatnya mudah untuk pengguna serta mempercepat pengerjaan

### 3. *Hypertext Markup Language* (HTML)

HTML, singkatan dari *Hypertext Markup Language*, adalah bahasa standar untuk pembuatan halaman web yang penggunaannya diatur oleh W3C (*World Wide Web Consortium*). Bahasa ini menggunakan kumpulan tag untuk membentuk dan mengatur setiap elemen yang ada pada sebuah situs. HTML berfungsi sebagai kerangka utama yang menentukan struktur halaman, mengatur tata letak, serta menempatkan elemen-elemen sesuai desain yang diinginkan, sehingga sebuah website dapat tersaji secara teratur dan mudah diakses oleh pengguna.[4].

### 4. *Cascading Style Sheets* (CSS)

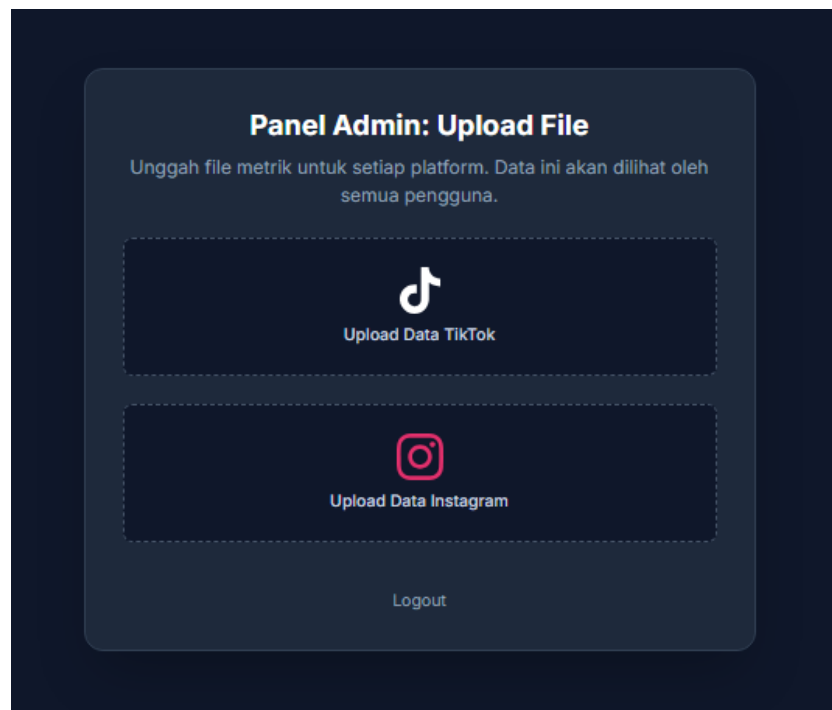
CSS, singkatan dari *Cascading Style Sheets*, adalah dokumen pendukung pada halaman web yang berfungsi untuk mengatur tampilan elemen-elemen HTML melalui berbagai properti yang tersedia, sehingga halaman dapat disajikan dengan gaya visual sesuai kebutuhan. Banyak orang berpendapat bahwa CSS tidak tergolong sebagai bahasa pemrograman karena strukturnya yang relatif sederhana, berupa sekumpulan aturan yang menentukan tata letak, warna, tipografi, dan gaya visual lainnya pada elemen HTML, sehingga website terlihat lebih menarik, konsisten, dan mudah dinavigasi [4]

### 3.3.2 Fitur Utama *User Interface* Sistem Rekap Growth Brand dari Media Sosial

Tampilan utama pada sistem rekap growth brand ini memiliki beberapa fitur yang terintegrasi secara langsung dengan backend scraping dan proses pengolahan data. Fitur-fitur tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Fitur Unggah dan Proses Data

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah file hasil ekspor data dari media sosial (Instagram, TikTok, dan X/Twitter) dalam format Excel. Pengguna dapat memilih file dengan menekan tombol "**Browse File**" atau langsung melakukan **drag and drop** ke area unggah. Desain area unggah dibuat dengan kotak biru bergaris putus-putus untuk memberikan indikasi interaktif. Setelah file berhasil diunggah, sistem akan memproses dan menampilkan status seperti nama file, ukuran file, dan keterangan bahwa file siap dianalisis.



*Gambar 3. 5 Foto UI untuk mengunggah file*

## 2. Tombol Aksi: Analisis dan *Reset*

Setelah data diunggah, tombol "**Start Analysis**" akan memproses dan memperbarui grafik pertumbuhan di dashboard. Tersedia juga tombol "**Reset**" untuk menghapus data dari `localStorage` dan mengembalikan tampilan ke kondisi awal.

## 3. Visualisasi Pertumbuhan Brand

Hasil analisis akan ditampilkan dalam bentuk grafik dan ringkasan statistik, meliputi:

1. Pertumbuhan jumlah pengikut (followers)
2. Perubahan jumlah video/posting
3. Total Interaksi (likes, views)

Data ini ditampilkan dalam bentuk card berwarna yang berbeda agar mudah dibaca oleh pengguna. Visualisasi ini sangat efektif dalam menyampaikan informasi secara ringkas. Hal ini juga memberitahu keberhasilan penerapan machine learning dalam memilah jenis transaksi berdasarkan data yang sudah diunggah.

## 4. Fitur Ekspor dan Distribusi Laporan

Fitur ini sebagai opsi untuk menyimpan atau mendistribusikan hasil analisis. *Export Excel* memungkinkan hasil disimpan dalam format spreadsheet, *Export PDF* untuk menghasilkan dokumen laporan statis yang sudah siap cetak, *Email Report* fitur untuk mengirim hasil analisis langsung ke alamat email yang sudah ditentukan. Fitur ini dibuat untuk menambah fleksibilitas sistem sebagai alat pelaporan

### 3.3.3 Implementasi Halaman Interface

Implementasi halaman dilakukan menggunakan kombinasi **HTML**, **Tailwind CSS**, dan **JavaScript**.

- **HTML** digunakan untuk menyusun struktur elemen seperti area unggah, tombol aksi, dan container grafik.
- **Tailwind CSS** digunakan untuk styling cepat, termasuk pewarnaan tombol, layout responsif, dan dekorasi area unggah file.
- **JavaScript** digunakan untuk memproses file Excel, menyimpan data di `localStorage`, serta memperbarui grafik `Chart.js`.

Desain dibuat **responsif** sehingga dapat digunakan di desktop maupun perangkat mobile. Selama pengembangan, dilakukan pengujian setiap fitur untuk memastikan fungsi unggah, parsing data, dan pembaruan grafik berjalan dengan baik.

```
function handleFileUpload(event) {
  const file = event.target.files[0];
  const platform = event.target.dataset.platform;
  if (!file) return;

  const uploadText = document.getElementById(`${platform.toLowerCase()}-upload-text`);
  const messageEl = document.getElementById('upload-message');
  uploadText.textContent = 'Memproses...';
  messageEl.textContent = '';

  const reader = new FileReader();
  reader.onload = function(e) {
    try {
      const data = new Uint8Array(e.target.result);
      const workbook = XLSX.read(data, { type: 'array', cellDates: true });
      const sheetName = workbook.SheetNames[0];
      const worksheet = workbook.Sheets[sheetName];
      const jsonData = XLSX.utils.sheet_to_json(worksheet);

      const parsedData = (platform === 'Instagram')
        ? parseInstagramExcel(jsonData)
        : parseTikTokExcel(jsonData);

      localStorage.setItem('globalData', JSON.stringify(parsedData));
      uploadText.textContent = `Data ${platform} Terunggah`;
      uploadText.parentElement.classList.add('border-green-500', 'bg-green-50');
      messageEl.textContent = `Data ${platform} berhasil diperbarui untuk semua pengguna.`;
      messageEl.className = 'mt-4 text-sm text-green-500';
    } catch (error) {
      console.error('Error parsing ${platform} Excel file:', error);
      messageEl.textContent = `Gagal memproses file ${platform}. Pastikan formatnya benar.`;
      uploadText.textContent = `Upload Data ${platform}`;
    }
  };
  reader.onerror = function() {
    messageEl.textContent = `Gagal membaca file ${platform}`;
    uploadText.textContent = `Upload Data ${platform}`;
  };
  reader.readAsArrayBuffer(file);
}
```

*Gambar 3. 6 Foto Kode Fungsi `handleFileUplaod()`*

[← Kembali ke Dashboard](#)

**Rekap TikTok**  
procodecg

### Daily Channel Metrics

| Date            | Followers |       | Following | Likes |        | Videos |       |
|-----------------|-----------|-------|-----------|-------|--------|--------|-------|
|                 | +/-       | Total |           | +/-   | Total  | +/-    | Total |
| Min, 06/07/2025 | +6        | 1.028 | 16        | +100  | 22.810 | --     | 441   |
| Sen, 07/07/2025 | +1        | 1.029 | 16        | +100  | 22.910 | +1     | 442   |
| Sel, 08/07/2025 | --        | 1.029 | 16        | --    | 22.910 | --     | 442   |
| Rab, 09/07/2025 | +4        | 1.033 | 16        | +100  | 23.010 | +1     | 443   |
| Kam, 10/07/2025 | -2        | 1.031 | 16        | +100  | 23.110 | +1     | 444   |
| Jum, 11/07/2025 | +7        | 1.038 | 16        | +200  | 23.310 | +1     | 445   |
| Sab, 12/07/2025 | -2        | 1.036 | 16        | +100  | 23.410 | +2     | 447   |
| Min, 13/07/2025 | -1        | 1.035 | 16        | --    | 23.410 | --     | 447   |
| Sen, 14/07/2025 | +7        | 1.042 | 16        | +200  | 23.610 | --     | 447   |
| Sel, 15/07/2025 | +4        | 1.046 | 16        | --    | 23.610 | +1     | 448   |
| Rab, 16/07/2025 | +2        | 1.048 | 16        | +100  | 23.710 | +2     | 450   |
| Kam, 17/07/2025 | -2        | 1.046 | 16        | +200  | 23.910 | --     | 450   |
| Jum, 18/07/2025 | +4        | 1.050 | 16        | +100  | 24.010 | +1     | 451   |
| Sab, 19/07/2025 | +6        | 1.056 | 16        | +200  | 24.210 | +1     | 452   |
| Min, 20/07/2025 | +7        | 1.063 | 16        | +200  | 24.410 | +1     | 453   |
| Sen, 21/07/2025 | +5        | 1.068 | 16        | +200  | 24.610 | +1     | 454   |
| Sel, 22/07/2025 | +3        | 1.071 | 16        | +100  | 24.710 | +1     | 455   |
| Rab, 23/07/2025 | +3        | 1.074 | 16        | +100  | 24.810 | +2     | 457   |
| Kam, 24/07/2025 | +3        | 1.077 | 16        | +100  | 24.910 | --     | 457   |
| Jum, 25/07/2025 | -1        | 1.076 | 16        | +200  | 25.110 | +1     | 458   |

Gambar 3. 7 Foto Tampilan Daily Channel Metrics



Gambar 3. 8 Foto Tampilan Grafik

### 3.4 Analisis Kritis Pengalaman Kerja Praktik

Sub-bab ini menjelaskan pelajaran yang diperoleh penulis selama melaksanakan Kerja Praktik di **ProCodeCG**, khususnya pada pengembangan sistem backend untuk pengambilan data media sosial secara otomatis.

#### 3.4.1 Pelajaran Berharga Yang Dapat Diambil Selama Kegiatan

Selama Kerja Praktik, penulis mendapatkan pengalaman berharga terkait bagaimana merancang dan membangun sistem backend yang andal untuk mengambil data dari berbagai platform media sosial. Penulis belajar bahwa proses scraping membutuhkan pemahaman mendalam mengenai struktur HTML dari tiap platform serta teknik untuk menghindari deteksi bot. Selain itu, pentingnya pengelolaan waktu, koordinasi dengan tim frontend, dan pencatatan perubahan kode (version control) menjadi pelajaran penting yang membantu kelancaran proyek.

#### 3.4.2 Analisis Terhadap Pemecahan Masalah

Salah satu tantangan utama adalah perbedaan struktur HTML di tiap platform media sosial yang sering berubah, sehingga selector yang digunakan pada scraper kadang menjadi tidak valid. Untuk mengatasinya, penulis:

1. Melakukan **analisis ulang struktur HTML** menggunakan browser developer tools.
2. Mencatat selector alternatif yang bisa digunakan jika selector utama berubah.
3. Menambahkan **blok penanganan error (try...catch)** agar server tidak berhenti bekerja jika proses scraping gagal.
4. Menggunakan **header User-Agent yang valid** untuk mengurangi risiko permintaan diblokir.

Selain itu, penulis berkolaborasi dengan tim frontend untuk memastikan format data JSON hasil scraping sesuai dengan kebutuhan visualisasi di dashboard.

### 3.4.3 Perbandingan Antara Teori Yang Diperoleh Dan Implementasinya

Materi perkuliahan yang relevan sangat membantu dalam pelaksanaan tugas ini, antara lain:

- **Algoritma dan Struktur Data** → membantu memahami alur logika proses scraping dan pemrosesan data.
- **Pemrograman Web** → memudahkan dalam membangun server backend menggunakan **Node.js** dan framework **Express.js**.
- **Jaringan Komputer** → bermanfaat dalam memahami mekanisme permintaan HTTP dan pengaturan header saat melakukan scraping.

Meski teori memberikan dasar yang kuat, implementasi di lapangan menuntut penyesuaian cepat terhadap perubahan teknologi dan struktur data yang dinamis.

### 3.4.4 Pengalaman Baik Atau Buruk Yang Dialami

Pengalaman baik yang penulis rasakan adalah kesempatan untuk mengembangkan **backend scraping** yang benar-benar digunakan dalam proyek nyata. Penulis merasa puas karena sistem yang dibangun dapat mengotomatisasi proses yang sebelumnya dilakukan manual, sehingga menghemat waktu dan tenaga tim.

Di sisi lain, pengalaman kurang menyenangkan adalah ketika proses scraping tiba-tiba gagal karena perubahan struktur halaman atau pembatasan dari platform media sosial. Namun, kendala ini justru menjadi tantangan yang mendorong penulis untuk lebih kreatif dalam mencari solusi dan meningkatkan ketahanan sistem.

## BAB IV

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Program Kerja Praktik ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam situasi nyata di lingkungan kerja. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan **hard skill** seperti pemrograman backend, integrasi sistem, serta **soft skill** seperti manajemen waktu, komunikasi tim, dan pemecahan masalah.

Pada pelaksanaan kerja praktik ini, penulis bertanggung jawab membangun **sistem backend** untuk pengambilan data media sosial secara otomatis menggunakan metode **web scraping**. Proses ini meliputi analisis struktur halaman, perancangan fungsi scraping per platform, penanganan error, hingga penyediaan data dalam format terstruktur (JSON) untuk digunakan oleh tim frontend.

Sistem yang dibangun mampu mengotomatisasi proses pengambilan data dari Instagram dan TikTok tanpa bergantung pada API resmi yang membutuhkan persetujuan panjang. Melalui pengalaman ini, penulis mendapatkan gambaran mengenai tantangan dunia kerja, khususnya dalam menjaga kestabilan sistem pada kondisi data yang dinamis serta koordinasi lintas divisi.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pengalaman yang sudah didapatkan selama Kerja Praktik, Penulis memberikan beberapa saran yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

##### 4.2.1 Saran Terhadap Perusahaan

Penulis berharap **ProCodeCG** dapat terus mengadakan program Kerja Praktik yang memberikan kesempatan mahasiswa untuk terlibat dalam proyek nyata dengan permasalahan relevan di industri. Untuk proyek serupa, penulis menyarankan agar perusahaan:

- Menyediakan dataset uji internal agar proses pengujian tidak terganggu oleh perubahan mendadak di platform publik.
- Mengadakan sesi *code review* rutin antara tim backend dan frontend untuk meminimalkan perbedaan format data dan mempercepat proses integrasi.
- Menyusun dokumentasi API internal yang jelas sehingga integrasi dengan frontend dapat dilakukan lebih cepat dan mengurangi potensi miskomunikasi.

#### **4.2.2 Saran Perbaikan Substansi untuk Pengembangan Keilmuan Program Studi**

Untuk memperkaya substansi pembelajaran, penulis menyarankan agar program studi menambahkan materi praktikum terkait penerapan *data analysis*, mulai dari konsep dasar hingga pengolahan data secara menyeluruh. Materi ini akan sangat bermanfaat untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi kebutuhan industri, terutama yang berkaitan dengan analisis data dan penerapan teknologi terkini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Mitchell, *Web Scraping with Node.js: Collecting Data from the Modern Web*, O'Reilly Media, 2020.
- [2] A. E. Marquez, "Building RESTful APIs with Express.js," *Journal of Web Development*, vol. 5, no. 2, pp. 45–58, 2023. [Online]  
<https://journalwebdev.com/api-express>
- [3] N. Gupta and M. Kumar, "Techniques for Social Media Data Extraction and Analysis," *International Journal of Computer Applications*, vol. 182, no. 14, pp. 12–18, 2021, doi: 10.5120/ijca2021182345.
- [4] D. Shcheklein, "Best Practices for Storing and Processing Large-Scale Social Media Data," *Proceedings of the Data Engineering Conference*, pp. 101–110, 2022.
- [5] Mozilla Developer Network, "Using Fetch and HTTP Requests in JavaScript," [Online]. Available: [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch\\_API](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API)

## LAMPIRAN

### 1. Lembar Penilaian Pembimbing Lapangan

|                                                                                   |                                                           |               |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
|  | <b>UNIVERSITAS TELKOM</b>                                 | No. Dokumen:  | TEL_UA6-DAE-WCG-UAR-RVP-003/2022 |
|                                                                                   | Jl. Telekomunikasi No. 1, Terusan Buahbatu, Bandung 40257 | No. Revisi:   | 01                               |
|                                                                                   | <b>FORM PENILAIAN PEMBIMBING LAPANGAN KERJA PRAKTIK</b>   | Berkas Sheet: | 25 April 2018                    |
|                                                                                   | <b>FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO</b>                            | Halaman:      | 3 dari 3                         |

Nama : Ariski Myardi

Kelas / Kode Dosen Wali : TK 46-04 / FCB

NIM : 1103220019

Program Studi : S1-TT / S1-TE / **S1-TK** / S1-TF / S1-TB / S1-TSE / S1-TT TUJ\*

\*) Lingkari yang sesuai

| COURSE LEARNING OUTCOME (CLO)                                                                                                                                                                                                                      | ASPEK PENILAIAN                                           | INDIKATOR                                                                                                                                                     | KRITERIA**               |                          |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                               | Buruk (30)               | Kurang (50)              | Cukup (70)               | Baik (90)                |
| <b>CLO1:</b> Mempelajari kultur budaya kerja di tempat KP dan bertanggung jawab menjalankan etika profesi sebagai seorang sarjana Teknik. X                                                                                                        | Adaptasi dan Etika di lingkungan KP                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehadiran</li> <li>Kedisiplinan</li> <li>Rasa Tanggung jawab</li> <li>Kepatuhan terhadap peraturan internal</li> </ul> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| <b>CLO2:</b> Mengidentifikasi dan Memahami jenis pekerjaan dan permasalahan di tempat KP yang berkaitan dengan kompetensi program studi masing-masing.                                                                                             | Kemampuan mengidentifikasi permasalahan                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan mengenali permasalahan teknis yang relevan</li> <li>Keterampilan dalam melaksanakan tugas</li> </ul>         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| <b>CLO3:</b> Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulisan dalam menerapkan solusi dari permasalahan yang ada sesuai dengan bidang kompetensi program studi masing-masing.                                                                       | Berkomunikasi dengan rekan kerja atau atasan              | Kejelasan, Ketepatan, dan efektivitas komunikasi.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        |
| <b>CLO4:</b> Mampu berpikir dan merancang kritis dalam melihat permasalahan tersebut dan memberikan solusi dengan cara membandingkan, mencocokkan, menghubungkan dengan teori-teori dan konsep-konsep yang telah dipelajari di bangku perkuliahan. | Kontribusi nyata ke perusahaan KP                         | Peserta Kerja Praktik dapat menganalisa permasalahan yang terjadi serta turut memberikan solusi praktis terhadap permasalahan yang ada di lapangan.           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>CLO5:</b> Mampu bekerjasama dalam tim yang bersifat multidisiplin dan multikultural dalam perusahaan                                                                                                                                            | Berpartisipasi aktif bersama tim dalam melaksanakan tugas | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sikap kolaboratif</li> <li>Kontribusi dalam diskusi</li> <li>Adaptasi dengan tim yang beragam</li> </ul>               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | X                        | <input type="checkbox"/> |

\*\*) Pilih salah satu kriteria penilaian pada checkbox dengan diberikan tanda (✓)

.....  
Pembimbing Lapangan \*\*\*)



Marisa Darwata  
NIP.13750017

## 2. Logbook 1 Catatan Diskusi dengan Pembimbing

Nama/NIM: Ariski Myardi/1103220019

| Tanggal        | Catatan Diskusi                                                                | Paraf Dosen                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 April 2025  | Sosialisasi tentang Kerja Praktik                                              |    |
| 26 Mei 2025    | Pengajuan Proposal KP berlokasi di ProCodeCG Bandung                           |    |
| 1 Agustus 2025 | Bimbingan Laporan KP yang menjelaskan tata cara penulisan laporan dengan benar |  |

### 3. Logbook 2

| Nama/NIM: Aniski Myardi/1103220019 |           |            |            |            |                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari                               | Tanggal   | Jam Datang | Jam Pulang | Jumlah Jam | Kegiatan                                                                                                |
| Senin                              | 30/6/2025 | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Meeting bersama membahas tentang gambaran kp                                                            |
| Selasa                             | 1/7/2025  | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Mencari refrensi dan membuat gambaran aplikasi atau website yang ingin di buat                          |
| Rabu                               | 2/7/2025  | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Mempertimbangkan metode yang akan di pilih                                                              |
| Kamis                              | 3/7/2025  | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Melakukan percobaan pembuatan website                                                                   |
| Jumat                              | 4/7/2025  | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Perbaikan dan penyempurnaan codingan                                                                    |
| Sabtu                              | 5/7/2025  | -          | -          | -          | Libur                                                                                                   |
| Minggu                             | 6/7/2025  | -          | -          | -          | Libur                                                                                                   |
| Total Jam Mingguan                 |           |            |            | 40 jam     |                                                                                                         |
|                                    |           |            |            |            | Mengetahui,<br>Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan                                                  |
|                                    |           |            |            |            | <br>Marisa Paryasto |

| Nama/NIM: Ariski Myardi/1103220019 |           |            |            |            |                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari                               | Tanggal   | Jam Datang | Jam Pulang | Jumlah Jam | Kegiatan                                                                                          |
| Senin                              | 7/7/2025  | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Menyiapkan semua tools dan akun yang diperlukan untuk pengambilan data dari media sosial.         |
| Selasa                             | 8/7/2025  | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Membuat struktur awal dan menginisialisasi proyek                                                 |
| Rabu                               | 9/7/2025  | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Membuat dan mengkonfigurasi file utama untuk backend dan simulasi database.                       |
| Kamis                              | 10/7/2025 | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Melanjutkan konfigurasi file, memastikan endpoint API dapat menerima parameter username & period. |
| Jumat                              | 11/7/2025 | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Finalisasi konfigurasi file backend, memastikan data simulasi followers dan likes dapat diakses.  |
| Sabtu                              | 12/7/2025 | -          | -          | -          | Libur                                                                                             |
| Minggu                             | 13/7/2025 | -          | -          | -          | Libur                                                                                             |
| Total Jam Mingguan                 |           |            |            | 40 jam     |                                                                                                   |
|                                    |           |            |            |            | Mengetahui,<br>Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan                                            |
|                                    |           |            |            |            |               |
|                                    |           |            |            |            | Marisa Paryasto                                                                                   |

| Nama/NIM: Ariski Myardi/1103220019 |           |            |            |            |                                                                                                            |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari                               | Tanggal   | Jam Datang | Jam Pulang | Jumlah Jam | Kegiatan                                                                                                   |
| Senin                              | 14/7/2025 | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Riset kebutuhan utama dashboard: user registration, integrasi multi-platform, dan visualisasi.             |
| Selasa                             | 15/7/2025 | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Inisialisasi proyek: setup struktur kode frontend (HTML, Tailwind CSS, JS) dan backend (Firebase).         |
| Rabu                               | 16/7/2025 | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Penerapan autentikasi pengguna, penambahan fitur input username sosmed (Instagram, X, TikTok).             |
| Kamis                              | 17/7/2025 | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Pengambilan/simulasikan data followers dan likes harian, menulis endpoint serta user profile di Firestore. |
| Jumat                              | 18/7/2025 | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Implementasi chart interaktif dengan Chart.js, pengujian grafik growth harian, dan ekspor PDF.             |
| Sabtu                              | 19/7/2025 | -          | -          | -          | Libur                                                                                                      |
| Minggu                             | 20/7/2025 | -          | -          | -          | Libur                                                                                                      |
| Total Jam Mingguan                 |           |            |            | 40 jam     |                                                                                                            |
|                                    |           |            |            |            | Mengetahui,<br>Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan                                                     |
|                                    |           |            |            |            | <br>Marisa Paryasto    |

| Nama/NIM: Ariski Myardi/1103220019 |           |            |            |            |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari                               | Tanggal   | Jam Datang | Jam Pulang | Jumlah Jam | Kegiatan                                                                                                                                                                   |
| Senin                              | 21/7/2025 | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Membuat struktur folder untuk project dan menyiapkan dependensi yang diperlukan.                                                                                           |
| Selasa                             | 22/7/2025 | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Implementasi awal script web scraping dengan request ke website target dan Melakukan testing dasar, memastikan Cloud Function bisa dijalankan dan mendapatkan data mentah. |
| Rabu                               | 23/7/2025 | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Membuat parsing dan ekstraksi data dari hasil scraping ke format yang dibutuhkan.                                                                                          |
| Kamis                              | 24/7/2025 | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Menambahkan fitur penyimpanan hasil web scraping ke database.                                                                                                              |
| Jumat                              | 25/7/2025 | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Melakukan testing dari awal hingga akhir untuk memastikan semua berjalan baik.                                                                                             |
| Sabtu                              | 26/7/2025 | -          | -          | -          | Libur                                                                                                                                                                      |
| Minggu                             | 27/7/2025 | -          | -          | -          | Libur                                                                                                                                                                      |
| Total Jam Mingguan                 |           |            |            | 40 jam     |                                                                                                                                                                            |
|                                    |           |            |            |            | Mengetahui,<br>Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan                                                                                                                     |
|                                    |           |            |            |            |                                                                                        |
|                                    |           |            |            |            | Marisa Paryasto                                                                                                                                                            |

| Nama/NIM: Ariski Myardi/1103220019 |           |            |            |            |                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari                               | Tanggal   | Jam Datang | Jam Pulang | Jumlah Jam | Kegiatan                                                                                                |
| Senin                              | 28/7/2025 | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Riset untuk scraping Excel, dan menentukan target scraping                                              |
| Selasa                             | 29/7/2025 | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Percobaan scraping data publik via Excel, dan mendokumentasi langkah                                    |
| Rabu                               | 30/7/2025 | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Penyesuaian untuk script field, simulasi pengambilan harian, dan mengkoordinasi rencana untuk backend   |
| Kamis                              | 31/7/2025 | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Sinkronisasi data dengan database Growth Tracker, dan mapping field                                     |
| Jumat                              | 1/8/2025  | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Finalisasi script atau template scraping Excel                                                          |
| Sabtu                              | 2/8/2025  | -          | -          | -          | Libur                                                                                                   |
| Minggu                             | 3/8/2025  | -          | -          | -          | Libur                                                                                                   |
| Total Jam Mingguan                 |           |            |            | 40 jam     |                                                                                                         |
|                                    |           |            |            |            | Mengetahui,<br>Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan                                                  |
|                                    |           |            |            |            | <br>Marisa Paryasto |

| Nama/NIM: Aniski Myardi/1103220019 |           |            |            |            |                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hari                               | Tanggal   | Jam Datang | Jam Pulang | Jumlah Jam | Kegiatan                                                                                                |
| Senin                              | 4/8/2025  | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Melakukan meeeting bersama dosen wali, dan membuat laporan akhir                                        |
| Selasa                             | 5/8/2025  | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Membuat laporan akhir dari project yang telah berhasil dibuat                                           |
| Rabu                               | 6/8/2025  | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Membuat laporan akhir dari project yang telah berhasil dibuat                                           |
| Kamis                              | 7/8/2025  | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Membuat laporan akhir dari project yang telah berhasil dibuat                                           |
| Jumat                              | 8/8/2025  | 09:00      | 17:00      | 8 jam      | Membuat laporan akhir dari project yang telah berhasil dibuat                                           |
| Sabtu                              | 9/8/2025  | -          | -          | -          | Libur                                                                                                   |
| Minggu                             | 10/8/2025 | -          | -          | -          | Libur                                                                                                   |
| Total Jam Mingguan                 |           |            |            | 40 jam     |                                                                                                         |
|                                    |           |            |            |            | Mengetahui,<br>Atasan Langsung/ Pembimbing KP Lapangan                                                  |
|                                    |           |            |            |            | <br>Marisa Paryasto |

#### 4. Hasil pengecekan kemiripan (similaritas). Bagian yang perlu dicek Bab 3 , 4

Ariski Myardi - 1103220019 - ProCodeCG - Rekap Growth  
Brand Dari Social Media.docx

##### ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>13%</b>       | <b>12%</b>       | <b>1%</b>    | <b>8%</b>      |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

##### PRIMARY SOURCES

|           |                                                                      |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b>  | <b>www.coursehero.com</b><br>Internet Source                         | <b>2%</b>     |
| <b>2</b>  | <b>adoc.pub</b><br>Internet Source                                   | <b>2%</b>     |
| <b>3</b>  | <b>www.slideshare.net</b><br>Internet Source                         | <b>1%</b>     |
| <b>4</b>  | <b>123dok.com</b><br>Internet Source                                 | <b>1%</b>     |
| <b>5</b>  | <b>Submitted to Telkom University</b><br>Student Paper               | <b>1%</b>     |
| <b>6</b>  | <b>Submitted to Academic Library Consortium</b><br>Student Paper     | <b>1%</b>     |
| <b>7</b>  | <b>Submitted to Ajou University Graduate School</b><br>Student Paper | <b>1%</b>     |
| <b>8</b>  | <b>epub.imandiri.id</b><br>Internet Source                           | <b>&lt;1%</b> |
| <b>9</b>  | <b>sugito.staff.telkomuniversity.ac.id</b><br>Internet Source        | <b>&lt;1%</b> |
| <b>10</b> | <b>Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II</b>  | <b>&lt;1%</b> |